

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT



BÀI TẬP NHÓM MÔN CƠ SỞ DỮ LIỆU
THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUẢN LÝ DỊCH VỤ CHĂM SÓC THÚ CÙNG URPET

Học Kỳ III/2024-2025



Giảng viên hướng dẫn: TS Trần Quang Thân

Mã học phần: 243BIE300402

MSSV	Họ và tên
K234131494	Vương Nguyễn Hồng Ngọc
K234131517	Lê Thị Phương Trinh
K234131511	Phạm Phương Thy
K234131572	Nguyễn Phú Thịnh
K234131524	Nguyễn Thị Ý
K234131481	Trần Thị Hiền

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 07 năm 2025

MỤC LỤC

PHẦN I : GIỚI THIỆU MÔ HÌNH KINH DOANH UrPet	2
1. Tổng quan về đề tài	2
1.1. Lý do chọn và ý tưởng của đề tài	2
1.2 Giới thiệu về UrPet	2
1.3 Mục tiêu của UrPet	4
1.4 Kết quả dự kiến	5
2. Giới thiệu mô hình kinh doanh	5
2.1. Đối tượng tham gia mô hình kinh doanh	5
2.2. Mô tả quy trình đăng kí và thanh toán	6
2.2.1. Đăng kí tài khoản	6
2.2.2. Báo giá dịch vụ	6
2.2.3. Tư vấn	6
2.2.4. Đăng kí dịch vụ	7
2.2.5. Thăm khám sơ bộ	7
2.2.6. Phiếu thực hiện dịch vụ	7
2.2.7. Gửi thông tin sang kế toán	8
2.2.8. Thanh toán dịch vụ	8
2.2.9. Đánh giá dịch vụ	8
2.2.10. Khuyến mãi, giảm giá	8
2.3. Mô tả quy trình quản lý chăm sóc thú cưng	8
2.3.1. Tiếp nhận và kiểm tra thú cưng	8
2.3.2. Vệ sinh cơ bản cho thú cưng	9
2.3.3. Thực hiện dịch vụ mà khách hàng yêu cầu	9
2.3.4. Hoàn thành và bàn giao thú cưng	9
PHẦN II : THIẾT KẾ MÔ HÌNH QUAN HỆ THỰC THỂ ER (HOẶC ERR)	10
1. Xác định và mô tả các thực thể	10
2. Xác định các mối quan hệ giữa các thực thể. Nhận diện các thuộc tính của mỗi quan hệ hoặc thực thể liên kết của mỗi quan hệ. Xác định số lượng ràng buộc của các mối quan hệ (cardinality constraint).	12
3. Xây dựng mô hình thực thể	14
4. Vẽ sơ đồ quan hệ thực thể ER (hoặc ERR)	25
PHẦN III : THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU LOGIC	26
1. Chuyển sơ đồ ER thành các quan hệ (Relation)	26
2. Vẽ lược đồ quan hệ (Relation Schema) và chỉ rõ khóa chính, khóa ngoài, liên kết giữa các quan hệ.	27
3. Chuẩn hóa dữ liệu. Vẽ sơ đồ các phụ thuộc hàm của các quan hệ và chuyển các quan hệ về dạng chuẩn hóa cuối cùng 3NF.	28

PHẦN IV : THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU VẬT LÝ	28
1. Chọn một hệ quản trị cơ sở dữ liệu	28
2. Thiết kế kiểu dữ liệu cho từng thuộc tính của một quan hệ.....	28
3. Viết câu lệnh tạo cơ sở dữ liệu và các bảng dữ liệu	43
PHẦN V : VIẾT CÁC VẤN TÌN CHO CÁC BÁO CÁO KINH DOANH	49
TÀI LIỆU THAM KHẢO	60

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1: Sơ đồ mô tả mối quan hệ thực thể ER (hoặc ERR) của UrPet	25
Hình 2: Chuyển sơ đồ ER thành các quan hệ (Relation)	26
Hình 3: Relation Schema	27
Hình 4: Sơ đồ các phụ thuộc hàm của các quan hệ.....	28
Hình 5: Database Diagrams	48

PHẦN I : GIỚI THIỆU MÔ HÌNH KINH DOANH UrPet

1. Tổng quan về đề tài

1.1. Lý do chọn và ý tưởng của đề tài

Trong những năm gần đây, xu hướng chăm sóc thú cưng và xem chúng như một thành viên thực thụ trong gia đình của các khu đô thị ngày nay ngày càng phổ biến, đặc biệt là đối với các bạn trẻ đang theo xu thế độc thân chưa có nhu cầu tiến đến hôn nhân. Xu hướng này đóng góp một phần không nhỏ trong việc tạo ra một hệ sinh thái sản phẩm và dịch vụ xa xỉ, từ trang phục, thức ăn cao cấp đến cả những chuyến nghỉ dưỡng chất lượng cao,...Xuất phát từ tình yêu thương động vật cũng như thấy được tiềm năng đến từ sự thay đổi trên, nhóm quyết định tiến lấy ý tưởng từ mô hình dịch vụ cao cấp dành cho thú cưng này là chị Kiều Trinh ở quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, UrPet - mô hình dịch vụ spa cao cấp dành cho thú cưng như một “khách sạn 5 sao” thu nhỏ dành riêng cho những người bạn bốn chân - chó và mèo, để từ đó xây dựng cho riêng mình một UrPet cung cấp các dịch vụ cho thú cưng. Dịch vụ hứa hẹn cung cấp đầy đủ các tiện nghi hiện đại với hệ thống phòng nghỉ rộng rãi, phân khu riêng biệt cho chó và mèo, cũng phân theo tình trạng sức khỏe của các bé, mô hình có trang bị đèn sưởi, quạt thông gió, khay vệ sinh, cùng chế độ ăn theo yêu cầu của từng “người bạn lấm lông”. Ngoài ra, thú cưng còn được trải nghiệm các dịch vụ spa cực kỳ bài bản như cắt – tỉa lông, vệ sinh tai, tắm, sấy, xịt dưỡng và đặc biệt là được chụp ảnh lưu niệm. Mô hình này không chỉ đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của người nuôi thú cưng tại đô thị lớn mà còn hướng tới một phong thái phục vụ cũng như chuyên nghiệp, an toàn, và giàu tính nhân văn – nơi mỗi thú cưng được yêu thương, chiều chuộng và chăm sóc như một thành viên không thể trong gia đình.

1.2 Giới thiệu về UrPet

UrPet – Spa dành cho thú cưng là mô hình dịch vụ cao cấp phục vụ cho những đối tượng đặc biệt là các bạn chó và mèo, mang lại một không gian nghỉ dưỡng hiện đại, tiện nghi và đầy yêu thương cho các “boss” nhỏ khi chủ có việc bận nhưng không thể mang các em theo hoặc chỉ đơn giản là muốn các em được thư giãn. Với hệ thống phòng rộng rãi, được phân chia riêng biệt cho từng loài, UrPet không chỉ quan tâm đặc biệt đến khâu vệ sinh, an toàn mà còn phục vụ các dịch vụ spa chuyên sâu như tắm gội, sấy lông, cắt – tỉa tạo kiểu, massage và dưỡng lông cho “khách hàng”. Mỗi thú cưng khi đến với UrPet đều được kiểm tra sức khỏe kỹ lưỡng, phân loại khu vực lưu trú phù hợp, đảm bảo chất lượng của trải nghiệm là tốt nhất và đảm bảo an toàn tuyệt đối. Đội ngũ nhân viên có chuyên môn thú y, yêu động vật và luôn

theo sát tình trạng của mỗi “bé” được đưa đến đây, giúp khách hàng được an tâm tuyệt đối khi sử dụng dịch vụ. UrPet không chỉ là nơi chăm sóc, mà còn là không gian nghỉ dưỡng sang trọng, nơi thú cưng được tận hưởng những dịch vụ cao cấp nhất chỉ dành cho “thượng đế”.

Theo một bài báo trên trang VnExpress, tháng 7 năm 2024, độ tuổi kết hôn trung bình tại Thành phố Hồ Chí Minh là 30,4¹ trong khi cả nước khoảng từ 27 đến 29,8². Dù con số là bao nhiêu, cũng cho thấy tỷ lệ kết hôn trên cả nước ngày càng giảm, ngày càng nhiều người lựa chọn cuộc sống độc thân, không kết hôn, không sinh con do khó khăn tài chính, chú trọng công việc, hay chỉ đơn giản là khao khát tự do. Tuy gọi là lựa chọn nhưng về cơ bản, con người không chịu được sự cô đơn. Nhóm nhà khoa học đến từ Hong Kong và Mỹ cho khoảng 12.000 người nhằm xem xét vấn đề sức khỏe tâm thần, kết quả cho thấy, cảm giác cô đơn càng nhiều cơ thể sẽ sản sinh ra cystatin C (một chất ức chế protease, có liên quan chặt chẽ đến bệnh thận) cho thấy cô đơn có ảnh hưởng đến thể chất.³ Một trong những cách mà con người chọn khi độc thân hoặc không sinh con là nuôi thú cưng, bởi việc nuôi và chăm sóc thú cưng đơn giản và ít ràng buộc hơn nhiều so với việc mua nhà hay chuẩn bị cho việc sinh con, khiến nhu cầu chăm sóc và làm đẹp cho chúng cũng gia tăng đáng kể⁴, đây chính là điểm khiến UrPet có tính cạnh tranh cao trên thị trường. Đặc biệt, tại các đô thị lớn, nhịp sống hối hả càng khiến nhu cầu gửi thú cưng đến các trung tâm uy tín tăng cao.

Tuy nhiên, người nhìn ra được tính cạnh tranh của mô hình này cũng không phải là ít. Thị trường đang dần trở nên cạnh tranh khi nhiều cửa hàng, spa thú cưng mọc lên với nhiều cấp độ và quy mô khác nhau. Bởi vì xem thú cưng như gia đình, khách hàng rất thận trọng và yêu cầu rất cao về mức độ an toàn, chuyên môn của nhân viên cũng như trải nghiệm dịch vụ. Bên cạnh đó, việc vận hành một mô hình chăm sóc thú cưng cao cấp đòi hỏi một sự đầu tư rất lớn cả về cơ sở vật chất, nhân lực và quy trình kiểm soát dịch vụ. Nếu không có một con đường

¹ Lê Phương. (2024, July 19). *Tuổi kết hôn ở TP HCM vượt 30*. <https://vnexpress.net/tuoi-ket-hon-o-tp-hcm-vuot-30-4771981.html>

² Lê Nga. (2025, May 12). *Người Việt kết hôn ngày càng muộn*. <https://vnexpress.net/nguoi-viet-ket-hon-ngay-cang-muon-4884528.html>

³ Thùy Linh (2022, January 14). *Tác hại của cô đơn*. <https://vnexpress.net/tac-hai-cua-co-don-4523245.html>

⁴ VnEconomy. (2025, June 12). *Công nghiệp nuôi thú cưng ngày càng phát đạt*. <https://vneconomy.vn/cong-nghiep-nuoi-thu-cung-ngay-cang-phat-dat.htm>

phát triển rõ ràng, UrPet dễ dàng bị “hoà tan” cùng với những cửa hàng có chất lượng thấp trong một thị trường ngày càng hoạt động sôi nổi.

1.3 Mục tiêu của UrPet

Đối với doanh nghiệp:

- Khẳng định vị thế của bản thân và phát triển bền vững: Chúng tôi - UrPet luôn hướng đến việc trở thành một thương hiệu đi đầu trong lĩnh vực chăm sóc thú cưng phân khúc cao cấp tại Việt Nam. Điều này phải được thực hiện thông qua việc xây dựng hệ thống spa - nghỉ dưỡng - chăm sóc sức khoẻ chuyên bị cho thú cưng, chúng tôi luôn đặt mục tiêu mở rộng quy mô của mình thành một chuỗi dịch vụ toàn diện, từng bước một thiết lập hệ sinh thái khép kín cho ngành thú cưng. Qua việc chú tâm vào chất lượng, quy trình và trải nghiệm dịch vụ, từ đó nâng cao khả năng cạnh tranh của UrPet, định vị bản thân trên thị trường, phát triển bền vững dưới dấu ấn riêng trong lòng khách hàng.

Đối với khách hàng:

- Phải đáp ứng được kỳ vọng và tạo sự an tâm tuyệt đối: Muốn khẳng định vị thế và phát triển bền vững, UrPet bắt buộc phải đáp ứng được nhu cầu kỳ vọng của khách hàng, điều này còn bao gồm cả việc tạo sự an tâm tuyệt đối khi khách hàng sử dụng dịch vụ của chúng tôi, đặc biệt là nhóm khách hàng tại các đô thị lớn - nơi mà quỹ thời gian cực kỳ hạn chế và nhu cầu cá nhân hoá tăng cao. Mô hình UrPet được đặt ra để đáp ứng mọi nhu cầu từ spa làm đẹp, chăm sóc y tế đến nghỉ dưỡng - mọi thứ đều nhằm mang lại sự an tâm tuyệt đối, thuận lợi và sự hài lòng tối đa của cả thú cưng và người chủ.

Đối với thú cưng:

- Mang lại không gian sống lý tưởng và sự chăm sóc toàn diện: Tuy người trả tiền là những người nuôi thú cưng, nhưng đối tượng sử dụng dịch vụ lại chính là những em thú cưng. UrPet áp ử mục tiêu biến UrPet không chỉ là nơi dừng chân tạm thời mà còn là một không gian sống lý tưởng, an toàn, thân thiện và tràn ngập tình yêu. Tại nơi đây, các “Boss” sẽ được chăm sóc đặc biệt, tận hưởng các dịch vụ chuyên sâu như tắm, dưỡng lông, massage, kiểm tra sức khoẻ định kỳ và trải nghiệm các hoạt động vui chơi thư giãn. Hướng đến việc đối xử với các thú cưng như một người thân trong gia đình, giúp các bé được thoải mái thư giãn, được yêu thương và phát triển khoẻ mạnh về thể chất và tinh thần.

1.4 Kết quả dự kiến

Hệ thống cơ sở dữ liệu được xây dựng nhằm quản lý một cách toàn diện các khía cạnh chính của mô hình kinh doanh spa – hotel cho thú cưng. Cụ thể, hệ thống sẽ lưu trữ thông tin chi tiết liên quan đến thiết bị (bao gồm thiết bị spa, hotel và dụng cụ sức khỏe) cùng các lịch sử bảo trì, sửa chữa và theo dõi quá trình sử dụng, giúp phòng tránh các lỗi kỹ thuật tiềm ẩn và tối ưu hóa chi phí vận hành. Trong khi đó, hệ thống quản lý khách hàng sẽ bao gồm thông tin cá nhân và danh mục các thú cưng của họ, đảm bảo từ đầu vào các yêu cầu về vaccine và kiểm tra sức khỏe, qua đó phân loại và gắn nhãn tình trạng của từng bé để phòng tránh lây nhiễm chéo.

Quá trình đặt lịch dịch vụ và chi tiết từng dịch vụ cụ thể sẽ được ghi nhận đầy đủ, từ khâu tư vấn, đăng ký đến cung cấp dịch vụ chăm sóc. Quy trình này được thiết kế gắn liền với các bảng dữ liệu chuyên dụng, nhằm đảm bảo tính minh bạch, theo dõi liên tục trạng thái của thú cưng trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ. Đồng thời, thông tin sử dụng thiết bị trong từng đơn đặt hàng cũng được ghi nhận để phục vụ việc thống kê, so sánh, đánh giá hiệu suất và chi phí vận hành.

Sau khi hoàn thành dịch vụ, khách hàng sẽ được khuyến khích đưa ra các đánh giá, góp ý nhằm giúp quản lý kịp thời, cải tiến quy trình cũng như dịch vụ. Các dữ liệu thu thập từ phản hồi này được tích hợp vào báo cáo định kỳ, hỗ trợ việc ra quyết định chiến lược xây dựng mô hình kinh doanh ngày càng hiệu quả.

Qua đó, hệ thống không chỉ đáp ứng yêu cầu quản lý hiện tại của mô hình kinh doanh mà còn có khả năng mở rộng, linh hoạt tích hợp các dịch vụ mới khi kinh doanh phát triển. Đây là nền tảng dữ liệu vững chắc để nâng cao trải nghiệm khách hàng cũng như tối ưu hóa chi phí và hiệu suất hoạt động cho doanh nghiệp.

2. Giới thiệu mô hình kinh doanh

2.1. Đối tượng tham gia mô hình kinh doanh

Khách hàng mục tiêu của spa thú cưng Urpet là những người nuôi chó mèo tại các đô thị lớn như Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng,... có độ tuổi từ 22 đến 45, thu nhập ổn định và lối sống hiện đại. Họ có thể là nhân viên văn phòng, người làm việc tự do hoặc chủ kinh doanh nhỏ, đặc biệt là những người yêu thú cưng nhưng không có nhiều thời gian chăm

sóc. Họ có xu hướng tìm kiếm các dịch vụ spa chuyên nghiệp, tiện lợi, có thể đặt lịch online và đưa đón thú cưng tận nơi.

Nhóm khách hàng này rất quan tâm đến sức khỏe, vệ sinh và vẻ ngoài của thú cưng, sẵn sàng chi trả mỗi tháng từ 500.000 đến 2.000.000 VNĐ cho các dịch vụ như tắm, cắt tỉa lông, làm móng hay massage. Họ tin tưởng các thương hiệu có hình ảnh rõ ràng, được đánh giá tốt và thường tìm đến Urpet qua mạng xã hội, lời giới thiệu từ bạn bè hoặc các KOLs yêu thú cưng.

2.2. Mô tả quy trình đăng kí và thanh toán

Mô hình B2C (Business to Customer) của Urpet được xây dựng dựa trên việc cung cấp dịch vụ chăm sóc thú cưng trực tiếp cho người tiêu dùng cá nhân – chủ nuôi chó mèo. Trong mô hình này, ba thành phần chính phối hợp chặt chẽ để tạo nên một quy trình dịch vụ chuyên nghiệp và thuận tiện.

2.2.1. Đăng kí tài khoản

Khách hàng cần cung cấp các thông tin cơ bản như họ và tên, số điện thoại, email, ngày tháng năm sinh, địa chỉ,... theo mẫu có sẵn và nhấn nút “Gửi” trên ứng dụng của Urpet.

Hệ thống sẽ gửi mã xác nhận tài khoản đến số điện thoại mà khách hàng cung cấp. Khách hàng tiến hành nhập mã và xác nhận đồng ý, sau đó thông tin tài khoản sẽ được lưu vào hệ thống cơ sở dữ liệu.

2.2.2. Báo giá dịch vụ

Khách hàng tiến hành đăng nhập vào ứng dụng Urpet bằng tài khoản đã đăng kí, sau đó tìm kiếm các dịch vụ phù hợp bằng công cụ hỗ trợ lọc theo tiêu chí giá cả, mức độ đánh giá,.. và ứng dụng sẽ hiển thị ra giá cụ thể cho từng dịch vụ.

2.2.3. Tư vấn

Sau khi chọn được dịch vụ cần thực hiện, khách hàng có thể nhận được sự tư vấn của nhân viên bằng cách nhấn vào nút “Tư vấn” trên ứng dụng, hệ thống sẽ gửi thông tin đi; bước tư vấn có thể được bỏ qua nếu khách hàng không có nhu cầu.

2.2.4. Đăng kí dịch vụ

Khách hàng đăng kí dịch vụ bằng cách chọn vào dịch vụ cần thực hiện và điền thông tin của thú cưng như giống loài, giới tính, cân nặng, ... Sau khi hoàn tất mẫu đăng kí, khách hàng nhấn “Gửi” để thông tin được gửi đi. Khi tiếp nhận yêu cầu, hệ thống sẽ tạo một đơn hàng (BOOKING FORM), trong đó lưu lại thông tin chi tiết về dịch vụ yêu cầu, thời gian thực hiện, thú cưng liên quan, cũng như nhân viên dự kiến sẽ đảm nhiệm (nếu có).

2.2.5. Thăm khám sơ bộ

Vào ngày hẹn, khách hàng đưa thú cưng đến spa. Tại đây, nhân viên bộ phận thăm khám sẽ thực hiện kiểm tra sơ bộ tình trạng sức khoẻ thú cưng, ghi nhận vào phiếu khám bệnh. Nội dung kiểm tra gồm: lông, da, tai, mắt, móng, hành vi và dấu hiệu bệnh lý nếu có. Dữ liệu này được lưu vào hệ thống để hỗ trợ cho bước thực hiện dịch vụ sau đó.

2.2.6. Phiếu thực hiện dịch vụ:

Sau khi có kết quả kiểm tra sơ bộ, hệ thống hoặc bộ phận quản lý sẽ tiến hành phân công nhân viên phù hợp để thực hiện yêu cầu của khách hàng. Lúc này, hệ thống sẽ tự động tạo phiếu thực hiện dịch vụ (Performance), trong đó ghi nhận các thông tin như: mã phiếu, tên nhân viên được phân công, tên dịch vụ, thời gian bắt đầu và kết thúc dự kiến, cùng các ghi chú đặc biệt (nếu có).

Khi đến thời điểm thực hiện, nhân viên sẽ truy cập vào phiếu để nhận nhiệm vụ và tiến hành cung cấp dịch vụ theo nội dung đã đăng ký. Sau khi hoàn thành, nhân viên cập nhật thông tin thực hiện vào phiếu, bao gồm trạng thái dịch vụ, thời gian thực tế, các hạng mục đã thực hiện (checklist), hình ảnh trước và sau dịch vụ (nếu cần).

Phiếu sau khi được cập nhật sẽ được gửi đến hệ thống hoặc quản lý để kiểm tra và xác nhận. Khi đã được xác nhận hoàn tất, phiếu sẽ được hệ thống đánh dấu là hoàn thành và lưu trữ trong cơ sở dữ liệu, làm căn cứ cho các bước xử lý tiếp theo như thanh toán, đánh giá chất lượng và tổng hợp báo cáo.

2.2.7. Gửi thông tin sang kế toán

Sau khi hoàn tất dịch vụ, thông tin từ phiếu thực hiện sẽ được gửi sang bộ phận kế toán. Dựa trên dữ liệu thực tế, hệ thống sẽ tự động tạo hoá đơn (Invoice) bao gồm các chi tiết dịch vụ, chi phí, khuyến mãi (nếu có) để chuẩn bị cho bước thanh toán

2.2.8. Thanh toán dịch vụ

Khách hàng tiến hành thanh toán tại quầy hoặc qua các hình thức thanh toán điện tử như MOMO, VNPay,... Hình thức thanh toán có thể là trả tại chỗ (COD). Sau khi thanh toán thành công, thông tin được lưu vào bảng Payment để đối soát và báo cáo doanh thu.

2.2.9. Đánh giá dịch vụ

Sau khi dịch vụ kết thúc, Urpet luôn khuyến khích khách hàng gửi đánh giá để cải thiện chất lượng phục vụ. Hệ thống sẽ tự động gửi thông báo hoặc tin nhắn kèm đường link đánh giá đến khách hàng thông qua ứng dụng. Khách hàng có thể chấm điểm mức độ hài lòng (từ 1 đến 5 sao), để lại nhận xét về chất lượng chăm sóc, thái độ nhân viên, thời gian chờ, và tình trạng của thú cưng sau khi sử dụng dịch vụ. Mọi phản hồi đều được ghi nhận và chuyển đến bộ phận quản lý để xử lý kịp thời nếu có khiếu nại hoặc đề xuất. Những đánh giá tích cực cũng sẽ được ghi nhận để cộng điểm thưởng cho khách hàng thân thiết.

2.2.10. Khuyến mãi, giảm giá

Tại spa thú cưng Urpet, các chương trình khuyến mãi được triển khai bằng cách giảm giá theo phần trăm cho từng dịch vụ mà khách hàng sử dụng. Hình thức giảm giá là giảm trực tiếp trên hóa đơn. Tất cả ưu đãi đều được công bố minh bạch, dễ tiếp cận, giúp khách hàng tận dụng tốt các quyền lợi khi sử dụng dịch vụ.

2.3. Mô tả quy trình quản lý chăm sóc thú cưng

2.3.1. Tiếp nhận và kiểm tra thú cưng

Khi thú cưng được đưa đến spa, nhân viên Urpet sẽ tiến hành tiếp nhận và kiểm tra sơ bộ trước khi thực hiện dịch vụ (Precheck). Quá trình này bắt đầu bằng việc xác nhận thông tin đặt lịch, kiểm tra loại dịch vụ đã đăng ký và trao đổi nhanh với khách hàng nếu có lưu ý đặc biệt. Sau đó, thú cưng được kiểm tra tổng thể về tình trạng sức khỏe bên ngoài như da, lông, móng, tai, mắt và răng. Nhân viên cũng quan sát hành vi, phản ứng và mức độ hợp tác của thú cưng để

có cách chăm sóc phù hợp, đặc biệt với những bé nhút nhát hoặc dễ kích động. Những bất thường như vết thương, dị ứng, lông rối nặng hoặc dấu hiệu viêm nhiễm sẽ được ghi nhận vào hồ sơ và thông báo lại cho khách để đưa ra phương án xử lý phù hợp. Việc kiểm tra kỹ lưỡng ban đầu giúp đảm bảo an toàn cho thú cưng trong suốt quá trình spa, đồng thời thể hiện sự chuyên nghiệp và minh bạch trong dịch vụ của Urpet.

2.3.2. Vệ sinh cơ bản cho thú cưng

Sau khi kiểm tra sơ bộ, thú cưng sẽ được đưa vào khu vực vệ sinh để bắt đầu quy trình tắm gội và chăm sóc lông. Nhân viên sử dụng sữa tắm chuyên dụng phù hợp với từng loại da và giống loài để làm sạch toàn thân, bao gồm vùng mặt, tai, chân, bụng và hậu môn. Quá trình tắm thường thực hiện hai lần: một lần để làm sạch bụi bẩn, bã nhờn và một lần để dưỡng da – lông. Sau khi xả sạch hoàn toàn bọt xà phòng, thú cưng được lau khô bằng khăn mềm và sấy khô bằng máy sấy chuyên dụng với chế độ phù hợp để không gây hoảng sợ. Ngay sau đó, nhân viên sẽ tiến hành chải lông nhẹ nhàng, sử dụng lược chuyên dụng để gỡ rối, làm mượt và kiểm tra tình trạng da dưới lớp lông. Quy trình này không chỉ giúp làm sạch và làm đẹp mà còn giúp phát hiện sớm các dấu hiệu da liễu như viêm, gàu hoặc ký sinh trùng nếu có. Tất cả thao tác đều được thực hiện nhẹ nhàng, đảm bảo thú cưng cảm thấy thoải mái trong suốt quá trình.

2.3.3. Thực hiện dịch vụ mà khách hàng yêu cầu

Trước khi thực hiện các dịch vụ theo yêu cầu của khách hàng, nhân viên Urpet sẽ tiến hành kiểm tra và vệ sinh toàn bộ dụng cụ và thiết bị chăm sóc để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho thú cưng. Các dụng cụ như kéo, tông đơ, kềm cắt móng, lược, khăn và các thiết bị hỗ trợ đều được khử trùng kỹ lưỡng trước khi sử dụng cho từng bé. Nhân viên đồng thời kiểm tra lại tình trạng da, lông, móng và tai của thú cưng để xác định mức độ phù hợp với dịch vụ đã đăng ký, đặc biệt nếu có dấu hiệu viêm da, vết trầy hoặc nhạy cảm. Sau khi xác nhận đầy đủ điều kiện an toàn, nhân viên sẽ tiến hành thực hiện các dịch vụ cụ thể như cắt tỉa lông tạo kiểu, vệ sinh tai – mắt, làm móng, massage hoặc nặn tuyến hậu môn theo đúng nội dung khách đã lựa chọn. Quá trình được thực hiện tỉ mỉ, đúng kỹ thuật, đảm bảo thú cưng thoải mái và không bị tổn thương, đồng thời cập nhật hình ảnh để khách hàng theo dõi qua ứng dụng Urpet.

2.3.4. Hoàn thành và bàn giao thú cưng

Sau khi hoàn tất toàn bộ quy trình chăm sóc và thực hiện các dịch vụ theo yêu cầu, nhân viên Urpet sẽ tiến hành kiểm tra lại thú cưng một lần cuối để đảm bảo mọi thao tác được thực hiện

đầy đủ, an toàn và không có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào như trầy xước, kích ứng da hay căng thẳng tâm lý. Thú cưng được chải lông gọn gàng, xịt dưỡng nhẹ nếu có yêu cầu và chuẩn bị trong trạng thái sạch sẽ, thơm tho.

Trường hợp khách hàng đến trực tiếp đón, nhân viên sẽ trao trả thú cưng tại khu vực lễ tân, đồng thời gửi kèm báo cáo nhanh về tình trạng sức khỏe, các dịch vụ đã thực hiện và lời dặn dò sau chăm sóc (ví dụ: không tắm lại trong 48 giờ, theo dõi da, tránh vận động mạnh...). Khách hàng được khuyến khích kiểm tra thú cưng tại chỗ và phản hồi ngay nếu có bất kỳ điều gì chưa hài lòng.

Đối với khách sử dụng dịch vụ giao thú cưng về tận nhà, thú cưng sẽ được vận chuyển trong lồng/giỏ chuyên dụng, có lót khăn sạch và ghi chú rõ ràng về tình trạng sau spa. Nhân viên vận chuyển xác nhận đầy đủ thông tin, chụp ảnh trước khi bàn giao và liên hệ với khách hàng để hẹn giờ trả. Khi đến nơi, khách kiểm tra thú cưng và ký nhận hoặc phản hồi trực tiếp nếu có vấn đề.

PHẦN II : THIẾT KẾ MÔ HÌNH QUAN HỆ THỰC THỂ ER (HOẶC ERR)

1. Xác định và mô tả các thực thể

STT	Thực thể	Mô tả
1	CUSTOMERS	Người dùng sử dụng dịch vụ chăm sóc thú cưng tại Urpet.
2	PETS	Thú cưng được khách hàng đăng ký để sử dụng dịch vụ tại Urpet.
3	SERVICES	Các dịch vụ chăm sóc thú cưng được Urpet cung cấp.
4	BOOKING_FORM	Quá trình khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ cho thú cưng.
5	BOOKING_DETAILS	Liệt kê các dịch vụ cụ thể trong một lần đặt lịch.
6	EMPLOYEES	Nhân viên tham gia vào quá trình chăm sóc, tư vấn hoặc vận chuyển.

7	FEEDBACK	Ghi nhận đánh giá của khách hàng sau khi sử dụng dịch vụ.
8	PAYMENT	Quản lý thông tin thanh toán của từng lần đặt dịch vụ.
9	PRECHECK	Phiếu khám kiểm tra sơ bộ thú cưng trước khi thực hiện dịch vụ
10	PERFORMANCE_DETAIL	Ghi chi tiết các dịch vụ cụ thể đã được thực hiện trong lần thực hiện đó
11	PERFORMANCE	Phiếu thực hiện dịch vụ liệt kê những dịch vụ đã thực hiện
12	INVOICE	Hóa đơn phát hành cho khách hàng sau mỗi lần đặt dịch vụ, ghi rõ thông tin giá trị dịch vụ, thuế và các khoản giảm trừ (nếu có).

2. Xác định các mối quan hệ giữa các thực thể. Nhận diện các thuộc tính của mỗi quan hệ hoặc thực thể liên kết của mỗi quan hệ. Xác định số lượng ràng buộc của các mối quan hệ (cardinality constraint).

STT	Mối quan hệ	Loại quan hệ	Mô tả
1	CUSTOMERS – PETS	1 - N	Một khách hàng có thể sở hữu nhiều thú cưng. Mỗi thú cưng chỉ thuộc về một khách hàng.
2	CUSTOMERS – BOOKING_FORM	1 - N	Một khách hàng có thể tạo nhiều đơn đặt dịch vụ cho thú cưng của họ. Mỗi đơn đặt dịch vụ chỉ liên quan đến một khách hàng
3	CUSTOMERS - FEEDBACK	1 - N	Một khách hàng có thể gửi nhiều phản hồi sau khi sử dụng dịch vụ. Mỗi phản hồi chỉ liên quan đến một khách hàng
4	BOOKING_FORM - BOOKING_DETAILS	1 - N	Một đơn đặt lịch bao gồm một đơn chi tiết dịch vụ. Mỗi đơn chi tiết dịch vụ chỉ thuộc về một đơn đặt lịch.

5	SERVICES - BOOKING_DETAILS	1 - N	Một dịch vụ có thể xuất hiện trong nhiều mục chi tiết đặt lịch. Mỗi BOOKING_DETAILS chỉ liên quan đến một dịch vụ cụ thể
6	BOOKING_FORM - PERFORMANCE	1-1	Mỗi đơn đặt lịch chỉ được thực hiện dịch vụ một lần.
7	PERFORMANCE-DETAIL - PERFORMANCE	N - 1	Mỗi lần thực hiện dịch vụ có thể phát sinh nhiều phiếu xác nhận thực hiện dịch vụ. Mỗi phiếu xác nhận chỉ liên kết với đúng một lần thực hiện dịch vụ.
8	INVOICE — PAYMENT	1-1	Mỗi hóa đơn sẽ gắn với đúng một thanh toán Mỗi thanh toán cũng ứng với một hóa đơn duy nhất
9	INVOICE — PERFORMANCE	1-N	Một hóa đơn ứng với một lần đặt lịch và có thể bao gồm nhiều lần thực hiện dịch vụ. Ngược lại, mỗi lần thực hiện dịch vụ chỉ được gắn với tối đa một hóa đơn.
10	PRECHECK - PERFORMANCE	1-1	Một phiếu khám dẫn đến một phiếu tổng hợp thực hiện

			Một phiếu tổng hợp thực hiện được xác định dựa trên một phiếu khám
11	PRECHECK - EMPLOYEE	N-N	Một lần kiểm tra sức khỏe có thể cần nhiều nhân viên Một nhân viên có thể tham gia nhiều lần kiểm tra khác nhau
12	PRECHECK - PET	N-1	Một phiếu khám chỉ áp dụng cho một thú cưng Một thú cưng cũng có thể trải qua nhiều đợt kiểm tra gồm nhiều phiếu khám khác nhau

3. Xây dựng mô hình thực thể

1. CUSTOMERS (Khách hàng)

THUỘC TÍNH	MÔ TẢ	Kiểu Dữ Liệu	Loại Khóa	Chức Năng	Trạng Thái
CustomerID	Mã khách hàng	Int	PK	Định danh duy nhất mỗi khách hàng	Bắt buộc
CustomerName	Họ tên khách hàng	Nvarchar		Hiển thị tên trong các giao dịch	Bắt buộc

CustomerDOB	Ngày, tháng, năm sinh khách hàng	Date		Phục vụ phân tích độ tuổi, chúc mừng	Không bắt buộc
CustomerEmail	Email của khách hàng	Nvarchar		Gửi xác nhận, khuyến mãi,...	Bắt buộc
CustomerPhone	Số điện thoại khách hàng	Nvarchar		Dùng để gọi xác nhận lịch, CSKH	Bắt buộc
CustomerAddress	Địa chỉ khách hàng	Ntext/ Nvarchar		Xác định khu vực, gửi thông tin,...	Bắt buộc

2. PETS (Thú cưng)

THUỘC TÍNH	MÔ TẢ	KIỂU DỮ LIỆU	LOẠI KHÓA	CHỨC NĂNG	TRẠNG THÁI
PetID	Mã thú cưng	Int	PK	Định danh duy nhất từng thú cưng	Bắt buộc
CustomerID	Mã khách hàng	Int	FK	Định danh duy nhất mỗi khách hàng	Bắt buộc
Species	Loài thú cưng	Nvarchar		Phân loại chăm sóc	Bắt buộc
Weight	Cân nặng của thú cưng	Float		Dùng trong theo dõi sức khỏe, dịch vụ	Bắt buộc

PetDOB	Ngày, tháng, năm sinh của thú cưng	Date		Ước lượng tuổi, lịch tiêm chủng,...	Bắt buộc
MedicalNote	Ghi chú y tế của thú cưng	Ntext		Lưu ý sức khỏe đặc biệt	Không bắt buộc

3. EMPLOYEES (Nhân viên)

THUỘC TÍNH	MÔ TẢ	Kiểu Dữ Liệu	Loại Khóa	Chức Năng	Trạng Thái
EmployeeID	Mã nhân viên	Int	PK	Định danh duy nhất từng nhân viên	Bắt buộc
EmployeeName	Tên nhân viên	Nvarchar		Hiển thị trong giao diện, phiếu dịch vụ	Bắt buộc
EmployeeDOB	Ngày, tháng, năm sinh nhân viên	Date		Quản lý độ tuổi, bảo hiểm,...	Không bắt buộc
EmployeeEmail	Email của nhân viên	Nvarchar		Gửi thông tin công việc, lịch làm việc,...	Bắt buộc
EmployeePhone	Số điện thoại của nhân viên	Nvarchar		Gọi điện, nhắn tin trong các ca trực	Bắt buộc
Position	Vị trí công việc của nhân viên	Nvarchar		Phân công, phân quyền theo vai trò	Bắt buộc

4. SERVICES (Dịch vụ)

THUỘC TÍNH	MÔ TẢ	KIỂU DỮ LIỆU	LOẠI KHÓA	CHỨC NĂNG	TRẠNG THÁI
ServiceID	Mã dịch vụ	Int/	PK	Định danh duy nhất dịch vụ	Bắt buộc
Category	Loại dịch vụ	Nvarchar		Phân nhóm dịch vụ để hiển thị, lọc	Bắt buộc
Description	Mô tả chi tiết về dịch vụ	Ntext		Cung cấp thông tin rõ ràng	Không bắt buộc
Price	Giá dịch vụ	Decimal		Sử dụng để tính phí khi đặt lịch	Bắt buộc
TargetAnimal	Loài vật được áp dụng cho dịch vụ này	Nvarchar		Giúp lọc dịch vụ theo loài	Bắt buộc

5. BOOKING_FORM (Đơn đăng ký dịch vụ)

THUỘC TÍNH	MÔ TẢ	KIỂU DỮ LIỆU	LOẠI KHÓA	CHỨC NĂNG	TRẠNG THÁI
BookingID	Mã đơn đặt lịch	Int	PK	Định danh duy nhất từng lượt đặt	Bắt buộc
CustomerID	Mã khách hàng	Int	FK	Liên kết đến bảng Customer	Bắt buộc
PetID	Mã thú cưng	Int	FK	Liên kết đến thú cưng	Bắt buộc

BookingDate	Ngày khách tạo lịch đặt dịch vụ	Date		Theo dõi lịch sử đặt lịch	Bắt buộc
AppointmentDateTime	Ngày, giờ hẹn thực hiện dịch vụ	DateTime		Phục vụ lịch làm việc, gửi nhắc hẹn	Bắt buộc

6. FEEDBACK (Phản hồi đánh giá)

THUỘC TÍNH	MÔ TẢ	Kiểu DỮ LIỆU	Loại KHÓA	CHỨC NĂNG	Trạng THÁI
FeedbackID	Mã đánh giá/ góp ý	Int	PK	Định danh duy nhất từng đánh giá/ góp ý	Bắt buộc
CustomerID	Mã khách hàng	Int	FK	Định danh duy nhất mỗi khách hàng	Bắt buộc
Comment	Nội dung nhận xét	Ntext		Lưu trữ nội dung đánh giá/góp ý của người dùng	Không bắt buộc
FeedbackDate	Ngày gửi đánh giá/ góp ý	Date		Xác định thời điểm người dùng gửi đánh giá/góp ý	Bắt buộc

7. PAYMENT (Thanh toán)

THUỘC TÍNH	MÔ TẢ	KIỂU DỮ LIỆU	LOẠI KHÓA	CHỨC NĂNG	TRẠNG THÁI
PaymentID	Mã thanh toán	Int	PK	Định danh duy nhất cho mỗi giao dịch thanh toán	Bắt buộc
InvoiceID	Mã hóa đơn	Int	FK	Định danh duy nhất cho từng hóa đơn	Bắt buộc
PaymentDateTime	Ngày giờ thanh toán	DateTime		Xác định thời điểm người dùng thực hiện thanh toán	Bắt buộc
Amount	Giá tiền thanh toán	Money		Ghi nhận số tiền đã thanh toán	Bắt buộc
Bill	Hóa đơn thanh toán	Image		Lưu ảnh chụp hóa đơn hoặc đường dẫn đến file ảnh	Bắt buộc

8. BOOKING_DETAILS (Chi tiết đăng ký dịch vụ)

THUỘC TÍNH	MÔ TẢ	KIỂU DỮ LIỆU	LOẠI KHÓA	CHỨC NĂNG	TRẠNG THÁI
BookingID	Mã đặt đơn dịch vụ	Int	PK	Khóa chính (kết hợp) đại diện cho đơn đặt dịch vụ	Bắt buộc

ServiceID	Mã dịch vụ	Int	PK	Khóa chính (kết hợp) đại diện cho dịch vụ cụ thể trong đơn	Bắt buộc
ServiceStatus	Trạng thái dịch vụ	Varchar		Theo dõi tiến độ của từng dịch vụ trong đơn	Bắt buộc
ServicePrice	Đơn giá dịch vụ	Decimal		Giá tại thời điểm khách hàng đặt dịch vụ, không phải tham chiếu động đến giá hiện tại trong bảng SERVICES	Bắt buộc
Quantity	Số lượng	Int		Số lượng dịch vụ được đặt	Bắt buộc
Discount	Số tiền được giảm từ khuyến mãi (nếu có)	Decimal		Giá giảm giá áp dụng cho từng dịch vụ trong booking, được xác định dựa trên bối cảnh cụ thể của booking và dịch vụ	Không bắt buộc
TotalAmount	Thành tiền = (Service_Price × Quantity) – Discount	Decimal		Tổng số tiền cần thanh toán cho dịch vụ sau khi giảm giá	Bắt buộc
PromotionID	Mã khuyến mãi	Int		Mã tham chiếu đến chương trình khuyến mãi (nếu có), không quyết định giảm giá	Không bắt buộc

				mà chỉ dùng để theo dõi	
--	--	--	--	-------------------------	--

9. PRECHECK (Phiếu kiểm tra sơ bộ)

THUỘC TÍNH	MÔ TẢ	Kiểu dữ liệu	Loại khóa	Chức năng	Trạng thái
PrecheckID	Mã phiếu kiểm tra sơ bộ	Int	PK	Nhận diện duy nhất một lần kiểm tra	Bắt buộc
PetID	Mã thú cưng	Int	FK	Định danh duy nhất từng thú cưng	Bắt buộc
General Condition	Tình trạng chung của thú cưng (VD: khỏe mạnh, hoảng loạn...)	Nvarchar		Quan sát tổng quan thú cưng	Bắt buộc
SkinCondition	Ghi chú về da, lông, ký sinh...	Text		Dùng cho các dịch vụ tắm/grooming	Không bắt buộc
BehaviorNotes	Ghi chú về hành vi (cắn, sợ nước, dễ bị kích động...)	Text		Cảnh báo cho nhân viên chăm sóc	Không bắt buộc
CreatedAt	Ngày giờ lập phiếu	DateTime		Lưu thời điểm kiểm tra	Bắt buộc

10. PERFORMANCE (Phiếu thực hiện dịch vụ)

THUỘC TÍNH	MÔ TẢ	KIỂU DỮ LIỆU	LOẠI KHÓA	CHỨC NĂNG	TRẠNG THÁI
PerformanceID	Mã phiếu các dịch vụ đã thực hiện	Int	PK	Nhận diện duy nhất một phiếu	Bắt buộc
StartTime	Thời điểm bắt đầu dịch vụ	DateTime		Ghi nhận giờ bắt đầu	Bắt buộc
EndTime	Thời điểm kết thúc dịch vụ	DateTime		Ghi nhận giờ kết thúc	Bắt buộc
CreatedAt	Ngày giờ lập phiếu	DateTime		Ghi nhận thời điểm tạo phiếu thực hiện	Bắt buộc

11. PERFORMANCE-DETAIL (Chi tiết thực hiện dịch vụ)

THUỘC TÍNH	MÔ TẢ	KIỂU DỮ LIỆU	LOẠI KHÓA	CHỨC NĂNG	TRẠNG THÁI
PerformanceID	Mã phiếu thực hiện dịch vụ	Int	PK	Định danh duy nhất cho mỗi phiếu thực hiện dịch vụ	Bắt buộc
InvoiceID	Mã hóa đơn	Int	PK	Kết hợp với PerformanceID làm khóa chính kép (nếu một phiếu có nhiều dòng)	Bắt buộc

Status	Trạng thái thực hiện (Pending, In Progress, Completed, Skipped)	Varchar		Cho biết tình trạng hoàn thành của từng hạng mục	Bắt buộc
Result	Kết quả thực hiện (VD: “Hoàn tất tốt”, “Không thực hiện được”,...)	Nvarchar		Tổng kết nhanh từng hạng mục	Không bắt buộc
Notes	Ghi chú thêm nếu có bất thường hoặc yêu cầu đặc biệt	Text		Nhân viên có thể ghi chú quan sát hoặc khó khăn cụ thể	Không bắt buộc

12. INVOICE (Hóa đơn)

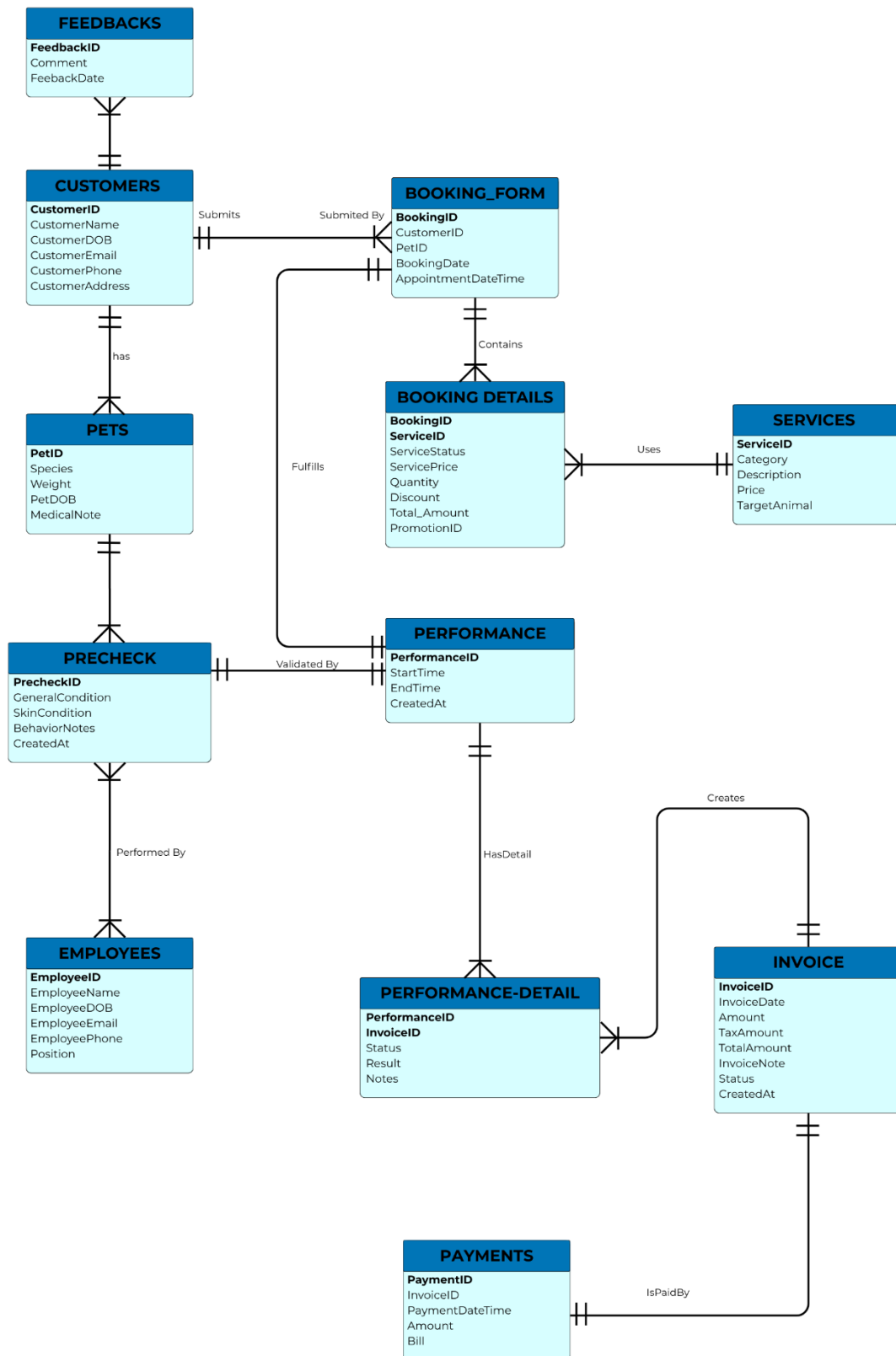
THUỘC TÍNH	MÔ TẢ	KIỂU DỮ LIỆU	LOẠI KHÓA	CHỨC NĂNG	TRẠNG THÁI
InvoiceID	Mã hóa đơn	Int	PK	Định danh duy nhất cho từng hóa đơn	Bắt buộc
InvoiceDate	Ngày lập	DateTime		Ghi nhận ngày xuất hóa đơn	Bắt buộc
Amount	Số tiền	Decimal		Ghi rõ số tiền cần thanh toán	Bắt buộc
TaxAmount	Thuế giá trị gia tăng	Decimal		Tính thuế GTGT theo quy định	Không bắt buộc

TotalAmount	Tổng cộng	Decimal		Giá trị được lưu lại tại thời điểm lập hóa đơn, để giữ tính toàn vẹn dữ liệu và dễ truy vết.	Bắt buộc
Status	Tình trạng hóa đơn (Issued, Cancelled, Adjusted, etc.)	Varchar		Theo dõi trạng thái hóa đơn	Bắt buộc
CreatedAt	Ngày giờ khởi tạo	DateTime		Ghi nhận thời điểm tạo bản ghi hóa đơn	Bắt buộc

13. PRECHECK_EMPLOYEE

THUỘC TÍNH	MÔ TẢ	Kiểu Dữ Liệu	Loại Khóa	Chức Năng	Trạng Thái
EmployeeID	Mã nhân viên	Int	PK	Định danh duy nhất từng nhân viên	Bắt buộc
PrecheckID	Mã phiếu kiểm tra sơ bộ	Int	PK	Nhận diện duy nhất một lần kiểm tra	Bắt buộc
Role	Vai trò trong quá trình kiểm tra	Varchar		Ghi rõ vai trò của nhân viên	Bắt buộc
CheckTime	Thời gian thực hiện	DateTime		Ghi lại thời điểm kiểm tra	Không bắt buộc

4. Vẽ sơ đồ quan hệ thực thể ER (hoặc ERR)



Hình 1: Sơ đồ mô tả mối quan hệ thực thể ER (hoặc ERR) của UrPet

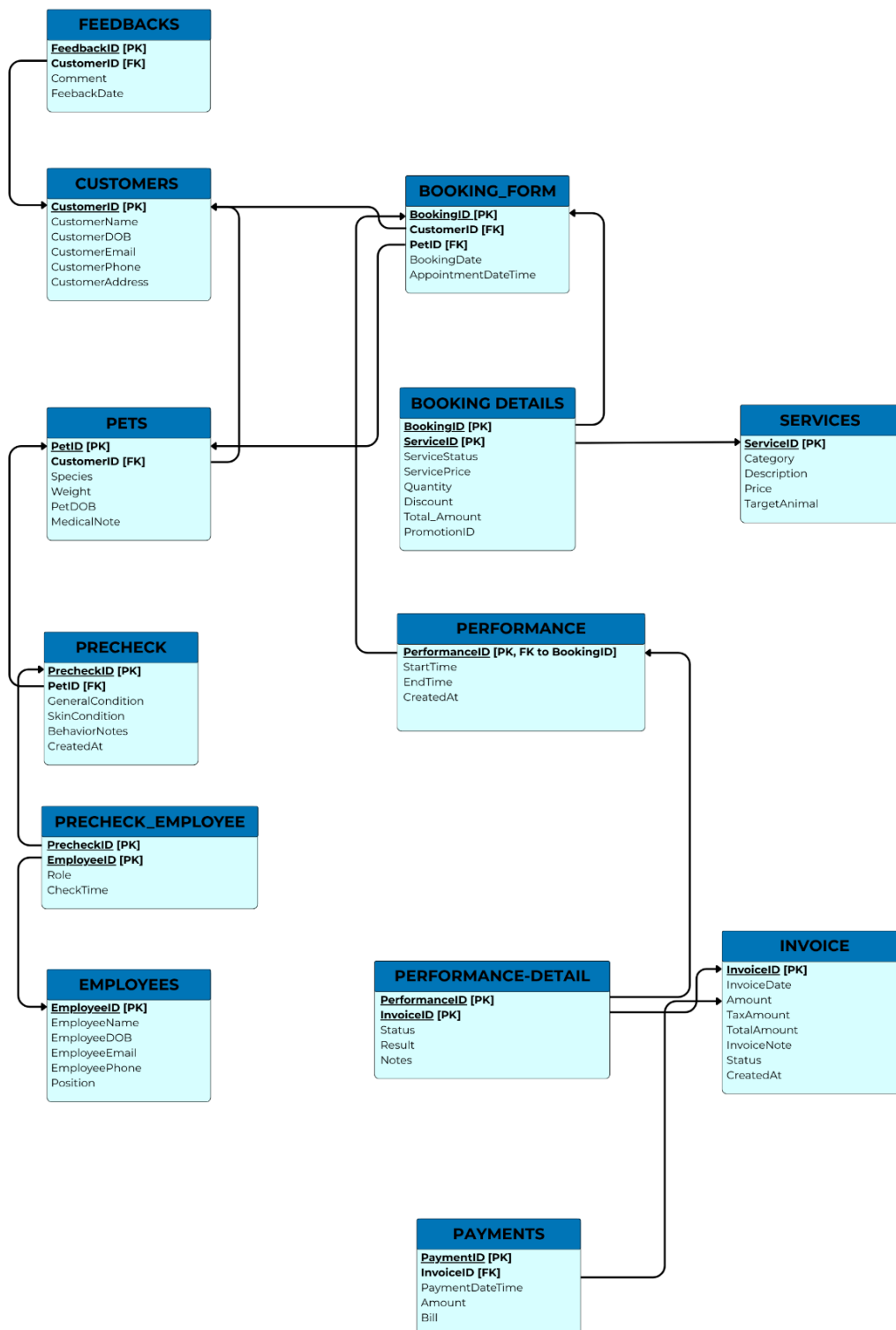
PHẦN III : THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU LOGIC

1. Chuyển sơ đồ ER thành các quan hệ (Relation)

CUSTOMERS	<u>CustomerID</u> CustomerName CustomerDOB CustomerEmail CustomerPhone CustomerAddress
PETS	<u>PetID</u> <u>CustomerID</u> Species Weight PetDOB MedicalNote
EMPLOYEES	<u>EmployeeID</u> EmployeeName EmployeeDOB EmployeeEmail EmployeePhone Position
SERVICES	<u>ServiceID</u> Category Description Price TargetAnimal
BOOKING_FORM	<u>BookingID</u> <u>CustomerID</u> <u>PetID</u> BookingDate AppointmentDateTime
FEEDBACK	<u>FeedbackID</u> <u>CustomerID</u> Comment FeedbackDate
PAYMENT	<u>PaymentID</u> <u>InvoiceID</u> PaymentDateTime Amount Bill
BOOKING_DETAILS	<u>BookingID</u> <u>ServiceID</u> ServiceStatus ServicePrice Quantity Discount TotalAmount PromotionID
PRECHECK	<u>PrecheckID</u> <u>PetID</u> GeneralCondition SkinCondition BehaviorNotes CreatedAt
PERFORMANCE	<u>PerformanceID</u> StartTime EndTime CreatedAt
PERFORMANCE-DETAIL	<u>PerformanceID</u> <u>InvoiceID</u> Status Result Notes
INVOICE	<u>InvoiceID</u> InvoiceDate Amount TaxAmount TotalAmount InvoiceNote Status CreatedAt
PRECHECK_EMPLOYEE	<u>PrecheckID</u> <u>EmployeeID</u> Role CheckTime

Hình 2: Chuyển sơ đồ ER thành các quan hệ (Relation)

2. Vẽ lược đồ quan hệ (Relation Schema) và chỉ rõ khóa chính, khóa ngoài, liên kết giữa các quan hệ.



Hình 3: Relation Schema

3. Chuẩn hóa dữ liệu. Vẽ sơ đồ các phụ thuộc hàm của các quan hệ và chuyển các quan hệ về dạng chuẩn hóa cuối cùng 3NF.

CustomerID $\xrightarrow{FD}$ CustomerName, CustomerDOB, CustomerEmail, CustomerPhone, CustomerAddress
PetID $\xrightarrow{FD}$ Species, Weight, PetDOB, MedicalNote, CustomerID
EmployeeID $\xrightarrow{FD}$ EmployeeName, EmployeeDOB, EmployeeEmail, EmployeePhone, Position
ServiceID $\xrightarrow{FD}$ Category, Description, Price, TargetAnimal
BookingID $\xrightarrow{FD}$ CustomerID, PetID, PromotionID, BookingDate, AppointmentDateTime
(BookingID, ServiceID) $\xrightarrow{FD}$ ServiceStatus, ServicePrice, Quantity, Discount, TotalAmount, PromotionID
PaymentID $\xrightarrow{FD}$ InvoiceID, PaymentDateTime, Amount, Bill
FeedbackID $\xrightarrow{FD}$ CustomerID, Comment, FeedbackDate
InvoiceID $\xrightarrow{FD}$ InvoiceDate, Amount, TaxAmount, TotalAmount, InvoiceNote, Status, CreatedAt
PerformanceID $\xrightarrow{FD}$ StartTime, EndTime, CreatedAt
PrecheckID $\xrightarrow{FD}$ PetID, GeneralCondition, SkinCondition, BehaviorNotes, CreatedAt
(PrecheckID, EmployeeID) $\xrightarrow{FD}$ Role, CheckTime

Hình 4: Sơ đồ các phụ thuộc hàm của các quan hệ

PHẦN IV : THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU VẬT LÝ

1. Chọn một hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Nhóm lựa chọn hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL.

2. Thiết kế kiểu dữ liệu cho từng thuộc tính của một quan hệ

1. CUSTOMERS (Khách hàng)

THUỘC TÍNH	MÔ TẢ	Kiểu Dữ Liệu	Loại Khóa	Độ Dài Dữ Liệu	Chức Năng	Trạng Thái
CustomerID	Mã khách hàng	Int	PK		Định danh duy nhất	Bắt buộc

					mỗi khách hàng	
CustomerName	Họ tên khách hàng	Nvarchar		255	Hiển thị tên trong các giao dịch	Bắt buộc
CustomerDOB	Ngày, tháng, năm sinh khách hàng	Date			Phục vụ phân tích độ tuổi, chúc mừng	Không bắt buộc
CustomerEmail	Email của khách hàng	Nvarchar		255	Gửi xác nhận, khuyến mãi,...	Bắt buộc
CustomerPhone	Số điện thoại khách hàng	Nvarchar		50	Dùng để gọi xác nhận lịch, CSKH	Bắt buộc
CustomerAddress	Địa chỉ khách hàng	Ntext/ Nvarchar		Không giới hạn	Xác định khu vực, gửi thông tin,...	Bắt buộc

2. PETS (Thú cưng)

THUỘC TÍNH	MÔ TẢ	Kiểu dữ liệu	Loại khóa	Độ dài dữ liệu	Chức năng	Trạng thái
------------	-------	--------------	-----------	----------------	-----------	------------

PetID	Mã thú cưng	Int	PK		Định danh duy nhất từng thú cưng	Bắt buộc
CustomerID	Mã khách hàng	Int	FK		Định danh duy nhất mỗi khách hàng	Bắt buộc
Species	Loài thú cưng	Nvarchar		50	Phân loại chăm sóc	Bắt buộc
Weight	Cân nặng của thú cưng	Float			Dùng trong theo dõi sức khỏe, dịch vụ	Bắt buộc
PetDOB	Ngày, tháng, năm sinh của thú cưng	Date			Ước lượng tuổi, lịch tiêm chủng,...	Bắt buộc
MedicalNote	Ghi chú y tế của thú cưng	Ntext			Lưu ý sức khỏe đặc biệt	Không bắt buộc

3. EMPLOYEES (Nhân viên)

THUỘC TÍNH	MÔ TẢ	Kiểu dữ liệu	Loại khóa	Độ dài dữ liệu	Chức năng	Trạng thái
EmployeeID	Mã nhân viên	Int	PK		Định danh duy nhất từng nhân viên	Bắt buộc

EmployeeName	Tên nhân viên	Nvarchar		255	Hiện thị trong giao diện, phiếu dịch vụ	Bắt buộc
EmployeeDOB	Ngày, tháng, năm sinh nhân viên	Date			Quản lý độ tuổi, bảo hiểm,...	Không bắt buộc
EmployeeEmail	Email của nhân viên	Nvarchar		255	Gửi thông tin công việc, lịch làm việc,...	Bắt buộc
EmployeePhone	Số điện thoại của nhân viên	Nvarchar		50	Gọi điện, nhắn tin trong các ca trực	Bắt buộc
Position	Vị trí công việc của nhân viên	Nvarchar		255	Phân công, phân quyền	Bắt buộc

					theo vai trò	
--	--	--	--	--	-----------------	--

4. SERVICES (Dịch vụ)

THUỘC TÍNH	MÔ TẢ	Kiểu dữ liệu	Loại khóa	Độ dài dữ liệu	Chức năng	Trạng thái
ServiceID	Mã dịch vụ	Int/	PK		Định danh duy nhất dịch vụ	Bắt buộc
Category	Loại dịch vụ	Nvarchar		255	Phân nhóm dịch vụ để hiển thị, lọc	Bắt buộc
Description	Mô tả chi tiết về dịch vụ	Ntext		Không giới hạn	Cung cấp thông tin rõ ràng	Không bắt buộc
Price	Giá dịch vụ	Decimal			Sử dụng để tính phí khi đặt lịch	Bắt buộc
TargetAnimal	Loại vật được áp dụng cho dịch vụ này	Nvarchar		255	Giúp lọc dịch vụ theo loài	Bắt buộc

5. BOOKING_FORM (Đơn đăng ký dịch vụ)

THUỘC TÍNH	MÔ TẢ	KIỂU DỮ LIỆU	LOẠI KHÓA	ĐỘ DÀI DỮ LIỆU	CHỨC NĂNG	TRẠNG THÁI
BookingID	Mã đơn đặt lịch	Int	PK		Định danh duy nhất từng lượt đặt	Bắt buộc
CustomerID	Mã khách hàng	Int	FK		Liên kết đến bảng Customer	Bắt buộc
PetID	Mã thú cưng	Int	FK		Liên kết đến thú cưng	Bắt buộc
BookingDate	Ngày khách tạo lịch đặt dịch vụ	Date			Theo dõi lịch sử đặt lịch	Bắt buộc
AppointmentDateTime	Ngày, giờ hẹn thực hiện dịch vụ	DateTime			Phục vụ lịch làm việc, gửi nhắc hẹn	Bắt buộc

6. FEEDBACK (Phản hồi đánh giá)

THUỘC TÍNH	MÔ TẢ	KIỂU DỮ LIỆU	LOẠI KHÓA	ĐỘ DÀI DỮ LIỆU	CHỨC NĂNG	TRẠNG THÁI
FeedbackID	Mã đánh giá/ góp ý	Int	PK		Định danh duy nhất từng đánh giá/ góp ý	Bắt buộc
CustomerID	Mã khách hàng	Int	FK	Không giới hạn	Định danh duy nhất mỗi khách hàng	Bắt buộc
Comment	Nội dung nhận xét	Ntext			Lưu trữ nội dung đánh giá/góp ý của người dùng	Không bắt buộc
FeedbackDate	Ngày gửi đánh giá/ góp ý	Date			Xác định thời điểm người dùng gửi đánh giá/góp ý	Bắt buộc

7. PAYMENT (Thanh toán)

THUỘC TÍNH	MÔ TẢ	KIỂU DỮ LIỆU	LOẠI KHÓA	ĐỘ DÀI DỮ LIỆU	CHỨC NĂNG	TRẠNG THÁI
PaymentID	Mã thanh toán	Int	PK		Định danh duy nhất cho mỗi giao dịch thanh toán	Bắt buộc
InvoiceID	Mã hóa đơn	Int	FK		Định danh duy nhất cho từng hóa đơn	Bắt buộc
PaymentDate Time	Ngày giờ thanh toán	DateTime			Xác định thời điểm người dùng thực hiện thanh toán	Bắt buộc
Amount	Giá tiền thanh toán	Money			Ghi nhận số tiền đã thanh toán	Bắt buộc
Bill	Hóa đơn thanh toán	Image			Lưu ảnh chụp hóa đơn hoặc đường dẫn đến file ảnh	Bắt buộc

8. BOOKING_DETAILS (Chi tiết đăng ký dịch vụ)

THUỘC TÍNH	MÔ TẢ	KIỂU DỮ LIỆU	LOẠI KHÓA	ĐỘ DÀI DỮ LIỆU	CHỨC NĂNG	TRẠNG THÁI
------------	-------	--------------	-----------	----------------	-----------	------------

BookingID	Mã đặt đơn dịch vụ	Int	PK		Khóa chính (kết hợp) đại diện cho đơn đặt dịch vụ	Bắt buộc
ServiceID	Mã dịch vụ	Int	PK		Khóa chính (kết hợp) đại diện cho dịch vụ cụ thể trong đơn	Bắt buộc
ServiceStatus	Trạng thái dịch vụ	Varchar		255	Theo dõi tiến độ của từng dịch vụ trong đơn	Bắt buộc
ServicePrice	Đơn giá dịch vụ	Decimal			Giá tại thời điểm khách hàng đặt dịch vụ, không phải tham chiếu động đến giá hiện tại trong bảng SERVICES	Bắt buộc
Quantity	Số lượng	Int			Số lượng dịch vụ được đặt	Bắt buộc
Discount	Số tiền được giảm từ khuyến	Decimal			Giá giảm giá áp dụng cho từng dịch vụ trong booking,	Không bắt buộc

	mãi (nếu có)				được xác định dựa trên bối cảnh cụ thể của booking và dịch vụ	
TotalAmount	Thành tiền = (Service_Price × Quantity) – Discount	Decimal			Tổng số tiền cần thanh toán cho dịch vụ sau khi giảm giá	Bắt buộc
PromotionID	Mã khuyến mãi	Int			Mã tham chiếu đến chương trình khuyến mãi (nếu có), không quyết định giảm giá mà chỉ dùng để theo dõi	Không bắt buộc

9. PRECHECK (Phiếu kiểm tra sơ bộ)

THUỘC TÍNH	MÔ TẢ	KIỂU DỮ LIỆU	LOẠI KHÓA	ĐỘ DÀI DỮ LIỆU	CHỨC NĂNG	TRẠNG THÁI
PrecheckID	Mã phiếu kiểm tra sơ bộ	Int	PK		Nhận diện duy nhất một lần kiểm tra	Bắt buộc
PetID	Mã thú cưng	Int	FK		Định danh duy nhất từng thú cưng	Bắt buộc
General Condition	Tình trạng chung của thú cưng (VD: khỏe mạnh, hoảng loạn...)	Nvarchar		255	Quan sát tổng quan thú cưng	Bắt buộc
SkinCondition	Ghi chú về da, lông, ký sinh...	Text		Không giới hạn	Dùng cho các dịch vụ tắm/grooming	Không bắt buộc
BehaviorNotes	Ghi chú về hành vi (cắn, sợ nước, dễ bị kích động...)	Text			Cảnh báo cho nhân viên chăm sóc	Không bắt buộc
CreatedAt	Ngày giờ lập phiếu	DateTime			Lưu thời điểm kiểm tra	Bắt buộc

10. PERFORMANCE (Phiếu thực hiện dịch vụ)

THUỘC TÍNH	MÔ TẢ	KIỂU DỮ LIỆU	LOẠI KHÓA	ĐỘ DÀI DỮ LIỆU	CHỨC NĂNG	TRẠNG THÁI
PerformanceID	Mã phiếu các dịch vụ đã thực hiện	Int	PK		Nhận diện duy nhất một phiếu	Bắt buộc
StartTime	Thời điểm bắt đầu dịch vụ	DateTime			Ghi nhận giờ bắt đầu	Bắt buộc
EndTime	Thời điểm kết thúc dịch vụ	DateTime			Ghi nhận giờ kết thúc	Bắt buộc
CreatedAt	Ngày giờ lập phiếu	DateTime			Ghi nhận thời điểm tạo phiếu thực hiện	Bắt buộc

11. PERFORMANCE-DETAIL (Chi tiết thực hiện dịch vụ)

THUỘC TÍNH	MÔ TẢ	KIỂU DỮ LIỆU	LOẠI KHÓA	ĐỘ DÀI DỮ LIỆU	CHỨC NĂNG	TRẠNG THÁI
PerformanceID	Mã phiếu thực hiện dịch vụ	Int	PK		Định danh duy nhất cho mỗi	Bắt buộc

					phiếu thực hiện dịch vụ	
InvoiceID	Mã hóa đơn	Int	PK		Kết hợp với PerformanceID làm khóa chính kép (nếu một phiếu có nhiều dòng)	Bắt buộc
Status	Trạng thái thực hiện (Pending, In Progress, Completed, Skipped)	Varchar		50	Cho biết tình trạng hoàn thành của từng hạng mục	Bắt buộc
Result	Kết quả thực hiện (VD: “Hoàn tất tốt”, “Không thực hiện được”,...)	Nvarchar		255	Tổng kết nhanh từng hạng mục	Không bắt buộc
Notes	Ghi chú thêm nếu có bất thường hoặc yêu cầu đặc biệt	Text		Không giới hạn	Nhân viên có thể ghi chú quan sát hoặc khó khăn cụ thể	Không bắt buộc

12. INVOICE (Hóa đơn)

THUỘC TÍNH	MÔ TẢ	KIỂU DỮ LIỆU	LOẠI KHÓA	ĐỘ DÀI DỮ LIỆU	CHỨC NĂNG	TRẠNG THÁI
InvoiceID	Mã hóa đơn	Int	PK		Định danh duy nhất cho từng hóa đơn	Bắt buộc
InvoiceDate	Ngày lập	DateTime			Ghi nhận ngày xuất hóa đơn	Bắt buộc
Amount	Số tiền	Decimal			Ghi rõ số tiền cần thanh toán	Bắt buộc
TaxAmount	Thuế giá trị gia tăng	Decimal			Tính thuế GTGT theo quy định	Không bắt buộc
TotalAmount	Tổng cộng	Decimal			Giá trị được lưu lại tại thời điểm lập hóa đơn, để giữ tính toàn vẹn dữ liệu và dễ truy vết.	Bắt buộc
Status	Tình trạng hóa đơn (Issued, Cancelled,	Varchar		255	Theo dõi trạng thái hóa đơn	Bắt buộc

	Adjusted, etc.)					
CreatedAt	Ngày giờ khởi tạo	DateTime			Ghi nhận thời điểm tạo bản ghi hóa đơn	Bắt buộc

13. PRECHECK_EMPLOYEE

THUỘC TÍNH	MÔ TẢ	Kiểu Dữ Liệu	Loại Khóa	Độ dài dữ liệu	Chức Năng	Trạng Thái
EmployeeID	Mã nhân viên	Int	PK		Định danh duy nhất từng nhân viên	Bắt buộc
PrecheckID	Mã phiếu kiểm tra sơ bộ	Int	PK		Nhận diện duy nhất một lần kiểm tra	Bắt buộc
Role	Vai trò trong quá trình kiểm tra	Varchar		255	Ghi rõ vai trò của nhân viên	Bắt buộc
CheckTime	Thời gian thực hiện	DateTi me			Ghi lại thời điểm kiểm tra	Không bắt buộc

3. Viết câu lệnh tạo cơ sở dữ liệu và các bảng dữ liệu

1. CUSTOMERS

```
CREATE TABLE CUSTOMERS (  
CustomerID INT NOT NULL PRIMARY KEY,  
CustomerName NVARCHAR(255) NOT NULL,  
CustomerDOB DATE,  
CustomerEmail NVARCHAR(255) NOT NULL,  
CustomerPhone NVARCHAR(50) NOT NULL,  
CustomerAddress NTEXT NOT NULL  
)
```

2. PETS

```
CREATE TABLE PETS (  
PetID INT NOT NULL PRIMARY KEY,  
CustomerID INT NOT NULL,  
Species NVARCHAR(50) NOT NULL,  
Weight FLOAT NOT NULL,  
PetDOB DATE NOT NULL,  
MedicalNote NTEXT,  
CONSTRAINT FK_PETS_CUSTOMER FOREIGN KEY (CustomerID) REFERENCES  
CUSTOMERS(CustomerID)  
)
```

3. EMPLOYEES

```
CREATE TABLE EMPLOYEES (  
EmployeeID INT NOT NULL PRIMARY KEY,  
EmployeeName NVARCHAR(255) NOT NULL,  
EmployeeDOB DATE,  
EmployeeEmail NVARCHAR(255) NOT NULL,  
EmployeePhone NVARCHAR(255) NOT NULL,  
Position NVARCHAR(255) NOT NULL  
)
```

4. SERVICES

```
CREATE TABLE SERVICES(  
ServiceID INT NOT NULL PRIMARY KEY,  
Category NVARCHAR(255) NOT NULL,  
Description NTEXT,  
Price DECIMAL(10, 2) NOT NULL,  
Target_animal NVARCHAR(255) NOT NULL  
)
```

5. BOOKING FORM

```
CREATE TABLE BOOKING_FORM (  
BookingID INT NOT NULL PRIMARY KEY,  
CustomerID INT NOT NULL,  
PetID INT NOT NULL,  
BookingDate DATE NOT NULL,  
AppointmentDateTime DATETIME NOT NULL,  
CONSTRAINT FK_BOOKINGFORM_CUSTOMER FOREIGN KEY (CustomerID)  
REFERENCES CUSTOMERS(CustomerID),  
CONSTRAINT FK_BOOKINGFORM_PET FOREIGN KEY (PetID) REFERENCES PETS  
(PetID)  
)
```

6. FEEDBACK

```
CREATE TABLE FEEDBACK (  
FeedbackID INT NOT NULL PRIMARY KEY,  
CustomerID INT NOT NULL,  
Comment NTEXT,  
FeedbackDate DATE NOT NULL,  
CONSTRAINT FK_FEEDBACK_CUSTOMER FOREIGN KEY (CustomerID)  
REFERENCES CUSTOMERS(CustomerID)  
)
```

7. INVOICE

```
CREATE TABLE INVOICE (  
  InvoiceID INT NOT NULL PRIMARY KEY,  
  InvoiceDate DATETIME NOT NULL,  
  Amount DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
  TaxAmount DECIMAL(10,2),  
  TotalAmount DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
  InvoiceNote TEXT,  
  Status VARCHAR(255) NOT NULL,  
  CreatedAt DATETIME NOT NULL,  
)
```

8. PAYMENTS

```
CREATE TABLE PAYMENT (  
  PaymentID INT NOT NULL PRIMARY KEY,  
  InvoiceID INT NOT NULL UNIQUE,  
  PaymentDateTime DATETIME NOT NULL,  
  Amount MONEY NOT NULL,  
  Bill IMAGE,  
  CONSTRAINT FK_PAYMENT_INVOICE FOREIGN KEY (InvoiceID) REFERENCES  
  INVOICE(InvoiceID)  
)
```

9 .BOOKING DETAILS

```
CREATE TABLE BOOKING_DETAILS (  
  BookingID INT NOT NULL,  
  ServiceID INT NOT NULL,  
  ServiceStatus VARCHAR(255) NOT NULL,  
  ServicePrice DECIMAL(10, 2) NOT NULL,  
  Quantity INT NOT NULL,  
  PromotionID INT,
```

Discount **DECIMAL**(10, 2),
 Total_Amount **DECIMAL**(10, 2) NOT NULL,
CONSTRAINT PK_BOOKING_DETAILS **PRIMARY KEY** (BookingID, ServiceID),
CONSTRAINT FK_BOOKINGDETAILS_BOOKING **FOREIGN KEY** (BookingID)
REFERENCES BOOKING_FORM(BookingID),
CONSTRAINT FK_BOOKINGDETAILS_SERVICE **FOREIGN KEY** (ServiceID)
REFERENCES SERVICES(ServiceID)
)

10. PRECHECK

CREATE TABLE PRECHECK (
 PrecheckID **INT** NOT NULL **PRIMARY KEY**,
 PetID **INT** NOT NULL,
 GeneralCondition **NVARCHAR**(255) NOT NULL,
 SkinCondition **TEXT**,
 BehaviorNotes **TEXT**,
 CreatedAt **DATETIME** NOT NULL,
CONSTRAINT FK_PRECHECK_PET **FOREIGN KEY** (PetID) **REFERENCES**
 PETS(PetID)
)

11. PERFORMANCE

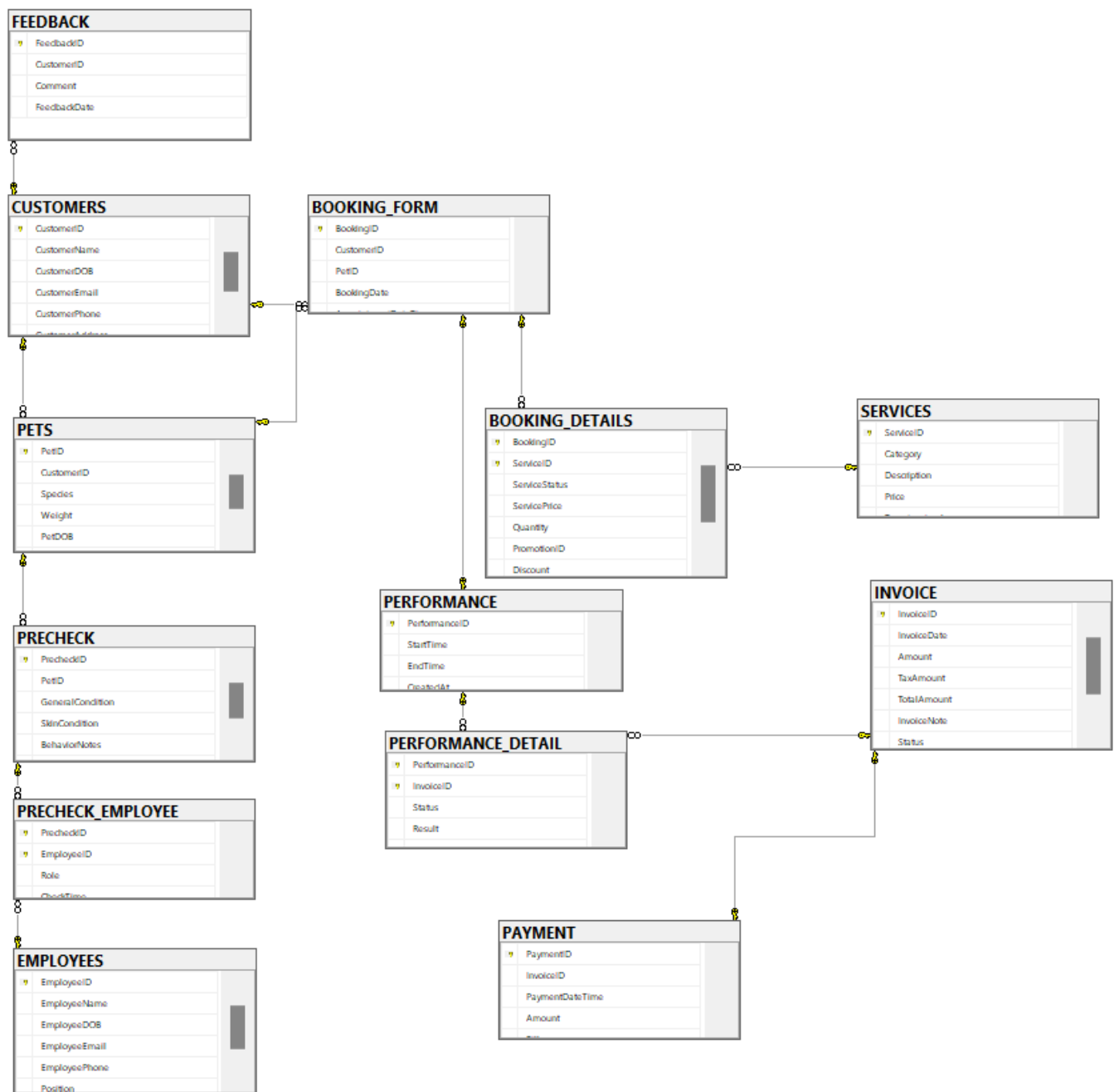
CREATE TABLE PERFORMANCE (
 PerformanceID **INT** NOT NULL **PRIMARY KEY**,
 StartTime **DATETIME** NOT NULL,
 EndTime **DATETIME** NOT NULL,
 CreatedAt **DATETIME** NOT NULL,
CONSTRAINT FK_PERFORMANCE_BOOKING **FOREIGN KEY** (PerformanceID)
REFERENCES BOOKING_FORM(BookingID)
)

12. PERFORMANCE_DETAIL

```
CREATE TABLE PERFORMANCE_DETAIL (  
PerformanceID INT NOT NULL,  
InvoiceID INT NOT NULL,  
Status VARCHAR(50) NOT NULL,  
Result NVARCHAR(255),  
Notes TEXT,  
CONSTRAINT PK_PERFORMANCE_DETAIL PRIMARY KEY  
(PerformanceID, InvoiceID),  
CONSTRAINT FK_PD_PERFORMANCE FOREIGN KEY (PerformanceID)  
REFERENCES PERFORMANCE(PerformanceID),  
CONSTRAINT FK_PD_INVOICE FOREIGN KEY (InvoiceID) REFERENCES  
INVOICE(InvoiceID)  
)
```

13. PRECHECK_EMPLOYEE

```
CREATE TABLE PRECHECK_EMPLOYEE (  
PrecheckID INT NOT NULL,  
EmployeeID INT NOT NULL,  
Role NVARCHAR(255) NOT NULL,  
CheckTime DATETIME NOT NULL,  
CONSTRAINT PK_PRECHECK_EMPLOYEE PRIMARY KEY (PrecheckID,  
EmployeeID),  
CONSTRAINT FK_PE_PRECHECK FOREIGN KEY (PrecheckID) REFERENCES  
PRECHECK(PrecheckID),  
CONSTRAINT FK_PE_EMPLOYEE FOREIGN KEY (EmployeeID) REFERENCES  
EMPLOYEES(EmployeeID)  
)
```



Hình 5: Database Diagrams

PHẦN V : VIẾT CÁC VẤN TIN CHO CÁC BÁO CÁO KINH DOANH

1. Tổng doanh thu theo ngày

```
SELECT

    CAST(InvoiceDate AS DATE) AS Ngay,

    COUNT(InvoiceID) AS SoHoaDon,

    SUM(TotalAmount) AS TongDoanhThu

FROM INVOICE

GROUP BY CAST(InvoiceDate AS DATE)

ORDER BY Ngay
```

2. Doanh thu ghi nhận theo từng loại dịch vụ

```
SELECT

    S.ServiceID,

    S.Category AS LoaiDichVu,

    COUNT(BD.ServiceID) AS SoLanThucHien,

    SUM(BD.Total_Amount) AS TongDoanhThu

FROM BOOKING_DETAILS BD

JOIN SERVICES S ON BD.ServiceID = S.ServiceID

GROUP BY S.ServiceID, S.Category

ORDER BY TongDoanhThu DESC
```

3. Loại dịch vụ nào có doanh thu cao nhất

```
SELECT TOP 1
```

```

S.ServiceID,

S.Category,

SUM(BD.Total_Amount) AS TongDoanhThu

FROM BOOKING_DETAILS BD

JOIN SERVICES S ON BD.ServiceID = S.ServiceID

GROUP BY S.ServiceID, S.Category

ORDER BY TongDoanhThu DESC

```

4. Các booking có tổng tiền thanh toán trên 2 triệu vào tháng 5 năm 2025

```

SELECT

PY.PaymentID,

PY.PaymentDateTime,

I.InvoiceID,

C.CustomerName,

PY.Amount

FROM PAYMENT PY

JOIN INVOICE I ON PY.InvoiceID = I.InvoiceID

JOIN PERFORMANCE_DETAIL PD ON PD.InvoiceID = I.InvoiceID

JOIN PERFORMANCE P ON PD.PerformanceID = P.PerformanceID

JOIN BOOKING_FORM BF ON P.PerformanceID = BF.BookingID

JOIN CUSTOMERS C ON BF.CustomerID = C.CustomerID

WHERE MONTH(PY.PaymentDateTime) = 5 AND YEAR(PY.PaymentDateTime) = 2025

```

AND PY.Amount >= 2000000

5. Doanh thu trước và sau khuyến mãi

SELECT

BD.ServiceID,

SUM(BD.ServicePrice * BD.Quantity) AS OriginalRevenue,

SUM(BD.Discount) AS TotalDiscount,

SUM(BD.Total_Amount) AS FinalRevenue

FROM BOOKING_DETAILS BD

GROUP BY BD.ServiceID

SELECT

PY.PaymentID,

PY.PaymentDateTime,

C.CustomerName,

PY.Amount

FROM PAYMENT PY

JOIN INVOICE I ON PY.InvoiceID = I.InvoiceID

JOIN PERFORMANCE_DETAIL PD ON I.InvoiceID = PD.InvoiceID

JOIN PERFORMANCE P ON PD.PerformanceID = P.PerformanceID

JOIN BOOKING_FORM BF ON BF.BookingID IN (

SELECT BookingID

FROM BOOKING_DETAILS BD

WHERE BD.BookingID = P.PerformanceID

)

JOIN CUSTOMERS C ON BF.CustomerID = C.CustomerID

WHERE MONTH(PY.PaymentDateTime) = 5 AND YEAR(PY.PaymentDateTime) = 2025

AND PY.Amount >= 2000000

6. Truy vấn tất cả thông tin đặt lịch kèm thông tin khách hàng

SELECT

BF.BookingID,

C.CustomerName,

C.CustomerPhone,

BF.BookingDate,

BF.AppointmentDateTime

FROM BOOKING_FORM BF

JOIN CUSTOMERS C ON BF.CustomerID = C.CustomerID

7. Thời gian trung bình thực hiện mỗi loại dịch vụ

SELECT

S.Category AS ServiceType,

AVG(DATEDIFF(MINUTE, P.StartTime, P.EndTime)) AS AvgDurationMinute

FROM PERFORMANCE P

JOIN BOOKING_FORM BF ON P.PerformanceID = BF.BookingID

JOIN BOOKING_DETAILS BD ON BF.BookingID = BD.BookingID

JOIN SERVICES S ON BD.ServiceID = S.ServiceID

GROUP BY S.Category

8. Tỷ lệ hoàn thành dịch vụ theo ngày

SELECT

CAST(BF.AppointmentDateTime AS DATE) AS BookingDate,

COUNT(BF.BookingID) AS TotalBookings,

SUM(CASE WHEN PD.Status = 'Completed' THEN 1 ELSE 0 END) AS
CompletedCount,

(SUM(CASE WHEN PD.Status = 'Completed' THEN 1 ELSE 0 END) * 100.0 /
COUNT(BF.BookingID)) AS CompletionRate

FROM BOOKING_FORM BF

LEFT JOIN BOOKING_DETAILS BD ON BF.BookingID = BD.BookingID

LEFT JOIN PERFORMANCE P ON P.PerformanceID IN (

SELECT PD2.PerformanceID

FROM PERFORMANCE_DETAIL PD2

)

LEFT JOIN PERFORMANCE_DETAIL PD ON P.PerformanceID = PD.PerformanceID

GROUP BY CAST(BF.AppointmentDateTime AS DATE)

ORDER BY BookingDate

9. Booking có khuyến mãi đi kèm với hiệu suất thực hiện tốt

SELECT

BF.BookingID,

```

C.CustomerName,

S.Category AS DichVu,

BD.PromotionID,

BD.Discount,

BD.Total_Amount AS DoanhThuSauGiam,

DATEDIFF(MINUTE, PR.CreatedAt, P.StartTime) AS ThoiGianChoSauKiemTra,

DATEDIFF(MINUTE, P.StartTime, P.EndTime) AS ThoiGianThucHien,

I.TotalAmount AS TongHoaDon,

CASE

    WHEN DATEDIFF(MINUTE, P.StartTime, P.EndTime) BETWEEN 15 AND 45

        AND DATEDIFF(MINUTE, PR.CreatedAt, P.StartTime) <= 180

    THEN N'Hiệu suất tốt'

    ELSE N'Cần kiểm tra lại'

END AS DanhGiaHieuSuat

FROM BOOKING_FORM BF

JOIN CUSTOMERS C ON BF.CustomerID = C.CustomerID

JOIN BOOKING_DETAILS BD ON BF.BookingID = BD.BookingID

JOIN SERVICES S ON BD.ServiceID = S.ServiceID

JOIN PETS PT ON BF.PetID = PT.PetID

JOIN PRECHECK PR ON PR.PetID = PT.PetID

JOIN PERFORMANCE P ON BF.BookingID = P.PerformanceID

```

JOIN PERFORMANCE_DETAIL PD ON P.PerformanceID = PD.PerformanceID

JOIN INVOICE I ON PD.InvoiceID = I.InvoiceID

WHERE

BD.PromotionID IS NOT NULL

AND BD.Discount > 0

AND I.Status = N'Đã thanh toán'

ORDER BY DoanhThuSauGiam DESC

10. Hiệu suất của từng nhân viên qua số lượng booking đã xử lý

SELECT

E.EmployeeID,

E.EmployeeName,

COUNT(DISTINCT BF.BookingID) AS NumberOfServicesCompleted

FROM EMPLOYEES E

JOIN PRECHECK_EMPLOYEE PE ON E.EmployeeID = PE.EmployeeID

JOIN PRECHECK PR ON PE.PrecheckID = PR.PrecheckID

JOIN PETS PT ON PR.PetID = PT.PetID

JOIN BOOKING_FORM BF ON PT.PetID = BF.PetID

GROUP BY E.EmployeeID, E.EmployeeName

ORDER BY NumberOfServicesCompleted DESC

11. Nhân viên có hiệu suất làm việc tốt nhất trong tháng 6/2025 tính theo số dịch vụ thực hiện được.

```
SELECT

    E.EmployeeID,

    E.EmployeeName,

    COUNT(BD.BookingID) AS SoLanPhucVu,

    SUM(BD.Total_Amount) AS TongDoanhThuNhanVien

FROM EMPLOYEES E

JOIN PRECHECK_EMPLOYEE PE ON E.EmployeeID = PE.EmployeeID

JOIN PRECHECK PR ON PE.PrecheckID = PR.PrecheckID

JOIN PETS PT ON PR.PetID = PT.PetID

JOIN BOOKING_FORM BF ON PT.PetID = BF.PetID

JOIN BOOKING_DETAILS BD ON BF.BookingID = BD.BookingID

JOIN PERFORMANCE P ON BF.BookingID = P.PerformanceID

JOIN PERFORMANCE_DETAIL PD ON P.PerformanceID = PD.PerformanceID

JOIN INVOICE I ON PD.InvoiceID = I.InvoiceID

WHERE MONTH(BF.BookingDate) = 6 AND YEAR(BF.BookingDate) = 2025

GROUP BY E.EmployeeID, E.EmployeeName

ORDER BY TongDoanhThuNhanVien DESC
```

12. Dịch vụ nào nhận nhiều phản hồi tiêu cực nhất

SELECT

S.ServiceID,

S.Category,

COUNT(*) AS SoLanBiPhanHoiTieuCuc

FROM FEEDBACK F

JOIN CUSTOMERS C ON F.CustomerID = C.CustomerID

JOIN BOOKING_FORM BF ON C.CustomerID = BF.CustomerID

JOIN BOOKING_DETAILS BD ON BF.BookingID = BD.BookingID

JOIN SERVICES S ON BD.ServiceID = S.ServiceID

WHERE

F.Comment IS NOT NULL AND (

F.Comment LIKE N'%tệ%' OR

F.Comment LIKE N'%quá tệ%' OR

F.Comment LIKE N'%không hài lòng%' OR

F.Comment LIKE N'%thất vọng%' OR

F.Comment LIKE N'%rất thất vọng%'

)

GROUP BY S.ServiceID, S.Category

ORDER BY SoLanBiPhanHoiTieuCuc DESC

13. Thống kê số hóa đơn chưa thanh toán hoặc bị hủy

```
SELECT

COUNT(*) AS TongHoaDon,

SUM(CASE WHEN I.Status = 'Chưa thanh toán' THEN 1 ELSE 0 END) AS HoaDonNo,

SUM(CASE WHEN I.Status = 'Hủy' THEN 1 ELSE 0 END) AS HoaDonHuy,

ROUND(SUM(CASE WHEN I.Status = 'Chưa thanh toán' THEN 1 ELSE 0 END) * 1.0 /

COUNT(*), 2) AS TiLeNo,

ROUND(SUM(CASE WHEN I.Status = 'Hủy' THEN 1 ELSE 0 END) * 1.0 / COUNT(*),

2) AS TiLeHuy

FROM INVOICE I
```

14. Dịch vụ và số lượng được đặt dịch vụ theo ngày trong tuần

```
SELECT

DATENAME(WEEKDAY, BF.BookingDate) AS NgayTrongTuan,

S.Category AS TenDichVu,

COUNT(*) AS SoLanDat

FROM BOOKING_FORM BF

JOIN BOOKING_DETAILS BD ON BF.BookingID = BD.BookingID

JOIN SERVICES S ON BD.ServiceID = S.ServiceID

GROUP BY DATENAME(WEEKDAY, BF.BookingDate), S.Category

ORDER BY NgayTrongTuan, SoLanDat DESC
```

15. Nhóm khách hàng nào quay lại nhiều nhất (quay lại từ 5 lần trở lên)

```
SELECT

    C.CustomerID,

    C.CustomerName,

    COUNT(BF.BookingID) AS SoLanDat

FROM BOOKING_FORM BF

JOIN CUSTOMERS C ON BF.CustomerID = C.CustomerID

GROUP BY C.CustomerID, C.CustomerName

HAVING COUNT(BF.BookingID) >= 5

ORDER BY SoLanDat DESC
```

16. Khách hàng nào từng sử dụng nhiều loại dịch vụ khác nhau

```
SELECT

    C.CustomerID,

    C.CustomerName,

    COUNT(DISTINCT S.Category) AS SoLoaiDichVuDaDung

FROM CUSTOMERS C

JOIN BOOKING_FORM BF ON C.CustomerID = BF.CustomerID

JOIN BOOKING_DETAILS BD ON BF.BookingID = BD.BookingID

JOIN SERVICES S ON BD.ServiceID = S.ServiceID

GROUP BY C.CustomerID, C.CustomerName

ORDER BY SoLoaiDichVuDaDung DESC
```

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Lê Phương. (2024, July 19). Tuổi kết hôn ở TP HCM vượt 30. <https://vnexpress.net/tuoi-ket-hon-o-tp-hcm-vuot-30-4771981.html>
2. Lê Nga. (2025, May 12). Người Việt kết hôn ngày càng muộn. <https://vnexpress.net/nguoi-viet-ket-hon-ngay-cang-muon-4884528.html>
3. Thùy Linh (2022, January 14). Tác hại của cô đơn. <https://vnexpress.net/tac-hai-cua-co-don-4523245.html>
4. VnEconomy. (2025, June 12). Công nghiệp nuôi thú cưng ngày càng phát đạt. <https://vneconomy.vn/cong-nghiep-nuoi-thu-cung-ngay-cang-phat-dat.htm>